



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Escuela de Ciencias y Sistemas

MANUAL TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo de Hardware

Guía para limpieza interna, gestión de cables y cambio de pasta térmica

Informe No. 1 — Mantenimiento e Infraestructura de Hardware

Curso: Prácticas Iniciales

Estudiante	Alejandro Mauricio Ramírez Noriega
Carné	202308259
Curso	Prácticas Iniciales
Documento	Manual Técnico — Informe 1
Fecha	Julio 2026

1. Introducción

Este manual explica, de forma clara y sin tecnicismos innecesarios, cómo realizar un mantenimiento preventivo interno a una computadora portátil. El procedimiento incluye la limpieza de polvo, la revisión de componentes internos y el reemplazo de la pasta térmica del procesador y de la tarjeta gráfica, tareas que ayudan a que el equipo mantenga temperaturas de trabajo saludables y un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

El equipo utilizado como referencia para esta guía es una laptop gamer de gama alta, por lo que cuenta con disipadores de calor robustos y dos módulos de memoria RAM; sin embargo, el procedimiento general aquí descrito aplica, con pequeñas variaciones, a la mayoría de laptops modernas.

⚠ IMPORTANTE: Antes de comenzar, verifica si tu laptop está en garantía. Abrir el equipo puede anular la garantía del fabricante en algunos modelos. Si tienes dudas, consulta con un técnico certificado o con el soporte oficial de la marca.

2. Equipo de referencia

La siguiente tabla resume las características del equipo utilizado durante la elaboración de este manual. No es necesario entender estos datos a profundidad; se incluyen únicamente como referencia.

Modelo	Dell G7 15 7500
Procesador	Intel Core i7-10750H
Tarjeta gráfica	NVIDIA GeForce RTX 2060
Memoria RAM	24 GB DDR4 2933 MHz (2 módulos: 16 GB + 8 GB)

3. Herramientas y materiales necesarios

Antes de iniciar, reúne todos los materiales en una superficie de trabajo amplia, limpia y bien iluminada. Tener todo a la mano evita interrupciones a mitad del procedimiento.

Herramienta / Material	Uso
Juego de desarmadores para equipos electrónicos	Retirar los tornillos de la tapa inferior y de los disipadores. Incluye puntas de precisión (Phillips pequeño, Torx, etc.).
Aire comprimido	Remover el polvo acumulado en ventiladores, disipadores y rejillas de ventilación sin generar electricidad estática.
Brocha antiestática para polvo	Aflojar y arrastrar el polvo más adherido antes o durante el uso del aire comprimido.
Alcohol isopropílico (90% o más)	Disolver y limpiar los residuos de la pasta térmica antigua en el procesador, la GPU y las bases de los disipadores.
Paños de microfibra o toallitas sin pelusa	Aplicar el alcohol isopropílico y secar las superficies sin dejar residuos ni rayarlas.

Pasta térmica Corsair XTM60	Reemplazar el compuesto térmico entre el procesador/GPU y sus disipadores para mejorar la transferencia de calor.
Pulsera antiestática (opcional, recomendada)	Prevenir descargas electrostáticas (ESD) que puedan dañar los componentes internos.
Recipientes pequeños o app de fotos del celular	Organizar los tornillos por tamaño y ubicación, y fotografiar cada paso para facilitar el rearmado.

4. Precauciones antes de comenzar

1. Apaga por completo la laptop (no la dejes en suspensión o hibernación) y desconéctala del cargador.
2. Trabaja sobre una superficie firme, plana y no conductora, idealmente con buena iluminación.
3. Evita alfombras o suéteres de lana cerca del área de trabajo; generan electricidad estática.
4. Si cuentas con pulsera antiestática, colócatela y sujétala a una superficie metálica sin pintura antes de tocar los componentes.
5. Toma una foto del estado inicial del equipo y de cada tornillo que retires; esto facilita mucho el rearmado.
6. Ten a la mano un recipiente o tapete magnético para no perder tornillos, ya que suelen ser de tamaños distintos.

⚠ IMPORTANTE: Nunca abras el equipo con la batería conectada ni con el cargador enchufado. Trabajar con corriente eléctrica presente puede dañar los componentes o causar una descarga.

5. Procedimiento de mantenimiento paso a paso

A continuación se describe el proceso completo: desde la apertura del equipo hasta el rearmado final, incluyendo el cambio de pasta térmica del procesador y la tarjeta gráfica.

PASO 1 — Retirar la tapa inferior

7. Voltea la laptop con la pantalla cerrada y colócala sobre el paño de microfibra para evitar rayarla.
8. Ubica todos los tornillos de la carcasa inferior; normalmente son varios y de distinto largo, así que sepáralos por posición al retirarlos.
9. Con el desarmador adecuado (usualmente Phillips pequeño o Torx T5), retira cada tornillo con cuidado, sin forzar.
10. Con una púa plástica o la uña, ve despegando suavemente la tapa por las orillas hasta liberar los broches internos, y levántala.

PASO 2 — Retirar la batería primero

⚠ IMPORTANTE: Este es el paso de seguridad más importante: la batería debe desconectarse antes de tocar cualquier otro componente.

11. Localiza el conector de la batería en la tarjeta madre; suele estar cerca del borde donde se ubica la batería física.
12. Con cuidado, desconecta el conector de la batería halando desde el conector mismo, nunca del cable.
13. Si la batería está atornillada al chasis, retira esos tornillos y levántala con cuidado, sin doblarla ni perforarla.
14. Deja la batería a un lado, sobre una superficie segura, alejada del área de trabajo.

PASO 3 — Retirar el resto de componentes accesibles

Con la batería fuera, ya es seguro manipular el resto de piezas internas.

- Almacenamiento (SSD/NVMe): retira el tornillo que la sujeta y desliza el disco hacia afuera con un ángulo de 30°.
- Módulos de RAM: presiona hacia afuera los clips laterales de cada módulo; el módulo se levantará solo y podrás deslizarlo hacia afuera.
- Tarjeta WiFi/Bluetooth (si aplica): desconecta las antenas con cuidado, luego retira el tornillo y la tarjeta.
- Ventiladores: desconecta su cable de alimentación de la tarjeta madre antes de retirar los tornillos que los sujetan.

PASO 4 — Acceder al procesador y a la tarjeta gráfica

15. Ubica el conjunto de disipadores de calor que cubre tanto el procesador (CPU) como la tarjeta gráfica (GPU); en muchas laptops gamer comparten un mismo bloque de tubos de calor (heat pipes).
16. Localiza los tornillos del disipador; suelen tener números junto a ellos (1, 2, 3...) que indican el orden de retiro.
17. Afloja los tornillos en el orden inverso al que fueron apretados de fábrica (por lo general, en forma de cruz o de afuera hacia adentro), un poco cada uno por vuelta, para liberar la presión de forma pareja.
18. Levanta el disipador con cuidado y en línea recta, sin hacer palanca hacia los lados, ya que puede estar ligeramente pegado por la pasta térmica reseca.

⚠ IMPORTANTE: No toques el chip del procesador ni de la GPU con los dedos directamente sobre el área de contacto; la grasa de la piel puede afectar la transferencia de calor.

PASO 5 — Limpieza general del interior

19. Con la brocha para polvo, afloja suavemente el polvo acumulado en ventiladores, rejillas y disipadores, con movimientos suaves y sin presionar las aspas del ventilador.
20. Usa el aire comprimido en ráfagas cortas para expulsar el polvo suelto; sostén el bote en posición vertical y a una distancia prudente del componente.
21. Sujeta las aspas del ventilador con un dedo o con la brocha mientras aplicas el aire comprimido, para evitar que giren en vacío a alta velocidad, lo cual puede dañarlos.
22. Repite el proceso en las rejillas de salida de aire del chasis y en el área alrededor de los puertos.

PASO 6 — Retirar la pasta térmica antigua

23. Humedece un paño de microfibra o una toallita sin pelusa con alcohol isopropílico.
24. Limpia suavemente la superficie del procesador y de la GPU hasta remover todo residuo de pasta térmica anterior, usando movimientos circulares.

25. Haz lo mismo en la base de contacto del disipador (la parte de cobre o aluminio que hace contacto con los chips).
26. Deja secar por unos minutos hasta que ambas superficies queden completamente limpias, brillantes y sin restos de alcohol.

PASO 7 — Aplicar la nueva pasta térmica (Corsair XTM60)

27. Con el chip del procesador limpio y seco, coloca un punto de pasta térmica Corsair XTM60 del tamaño aproximado de un grano de arroz o un punto pequeño en el centro del chip.
28. Repite la misma cantidad en el chip de la tarjeta gráfica; no es necesario extender la pasta manualmente, ya que la presión del disipador al colocarse se encarga de distribuirla de forma uniforme.
29. Evita aplicar pasta en exceso: un exceso puede desbordarse hacia los componentes cercanos de la tarjeta madre.

PASO 8 — Reinstalar el disipador y rearmar el equipo

30. Coloca el disipador nuevamente en su posición original, alineándolo con cuidado sobre el procesador y la GPU.
31. Aprieta los tornillos en orden cruzado (en diagonal) y de forma gradual, dando una vuelta parcial a cada uno por turno, hasta que todos queden firmes y parejos.
32. Reconecta el cable de los ventiladores a la tarjeta madre.
33. Reinstala en orden inverso: tarjeta WiFi y sus antenas, módulos de RAM, unidad de almacenamiento.
34. Reconecta la batería y, si corresponde, atorníllala nuevamente al chasis.
35. Coloca la tapa inferior en su lugar, presionando suavemente por las orillas hasta que los broches encajen, y coloca de nuevo todos los tornillos guiándote por las fotos tomadas al inicio.

PASO 9 — Gestión de cables y verificación final

36. Antes de cerrar por completo, revisa que ningún cable interno haya quedado suelto, doblado en exceso o rozando con un ventilador.
37. Verifica que todos los conectores (batería, ventiladores, antenas WiFi) estén firmes en su lugar.
38. Conecta el cargador y enciende el equipo para confirmar que enciende con normalidad y que los ventiladores giran correctamente.
39. Observa las temperaturas del sistema durante los primeros minutos de uso (puedes usar un programa de monitoreo) para confirmar que el cambio de pasta térmica tuvo el efecto esperado.

6. Recomendaciones de mantenimiento periódico

- Realiza limpieza interna con aire comprimido cada 6 a 12 meses, dependiendo del ambiente donde uses el equipo (más frecuente si hay mascotas o mucho polvo).
- Cambia la pasta térmica cada 1 a 2 años, o antes si notas que las temperaturas del procesador o la GPU aumentaron considerablemente.
- Usa la laptop sobre superficies duras y planas que no bloqueen las rejillas de ventilación inferiores.
- Considera una base o cojín refrigerante (cooling pad) si usas el equipo por periodos largos con cargas exigentes, como videojuegos.

- Guarda las fotos que tomaste durante este procedimiento; te servirán de referencia para el siguiente mantenimiento.

7. Fuentes consultadas

Para la elaboración de este manual se tomaron como referencia buenas prácticas documentadas por fabricantes y comunidades técnicas especializadas en mantenimiento de laptops.

- Dell Support — Documentación oficial de servicio para laptops de la serie G7 (dell.com/support).
- Corsair — Guía de aplicación de pasta térmica XTM60 (corsair.com/support).
- Comunidad r/laptops y r/buildapc (Reddit) — Discusiones sobre repastado y mantenimiento de laptops gamer.
- iFixit — Guías generales de desensamblaje y buenas prácticas de reparación de equipos electrónicos (ifixit.com).